

Sistema de Gestión de Librería en Java con Base de Datos MySQL

PROYECTO DE SEMESTRE: POO - E192

TECNOLOGÍA DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
2 SEMESTRE 2026

PROFESOR: Mag. Carlos Adolfo Beltrán Castro

ESTUDIANTES: Jhoan Sebastian Rodriguez Tamayo — C.C. 1005541707
Adrian Alejandro Lopez Niño — C.C. 1013592431

Contenido

TECNOLOGÍA DE DESARROLLOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.....	1
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	3
2. ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN.....	3
3. OBJETIVO	3
4. BASE DE DATOS.....	3
5. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	4
6. INTERFAZ GRÁFICA	4
7. FUNCIONALIDADES.....	5
8. PRUEBAS REALIZADAS	7
9. RESULTADOS.....	8
10. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN	8
11.Conclusión.....	8

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en un **sistema de librería desarrollado en Java con NetBeans**, conectado a una base de datos en MySQL. Su objetivo es gestionar información de **libros, autores y editoriales** mediante una interfaz gráfica.

La aplicación permite realizar operaciones CRUD como registrar, consultar y eliminar libros, mostrando los datos en una tabla. Además, utiliza una conexión JDBC para interactuar con la base de datos y un menú principal para la navegación entre las opciones del sistema.

Este sistema aplica conceptos de programación orientada a objetos, bases de datos relacionales e interfaces gráficas en Java.

2. ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN

El sistema está organizado en una interfaz gráfica desarrollada en Java con NetBeans, compuesta por un **menú principal** que permite acceder a las diferentes funcionalidades del sistema.

Desde el menú se puede navegar entre las siguientes opciones:

- **Usuarios** (opcional o módulo base)
- **Libros** (CRUD principal del sistema)
- **Autores**
- **Editoriales**
- **Salir** (cierra la aplicación con confirmación)

Cada opción abre un formulario independiente (JFrame), donde se realizan las operaciones correspondientes como registro, consulta y eliminación de datos.

La navegación es sencilla e intuitiva, permitiendo al usuario moverse entre módulos sin necesidad de reiniciar la aplicación.

3. OBJETIVO

Desarrollar una aplicación de escritorio en Java utilizando NetBeans que permita la gestión de una librería mediante operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar), conectada a una base de datos MySQL.

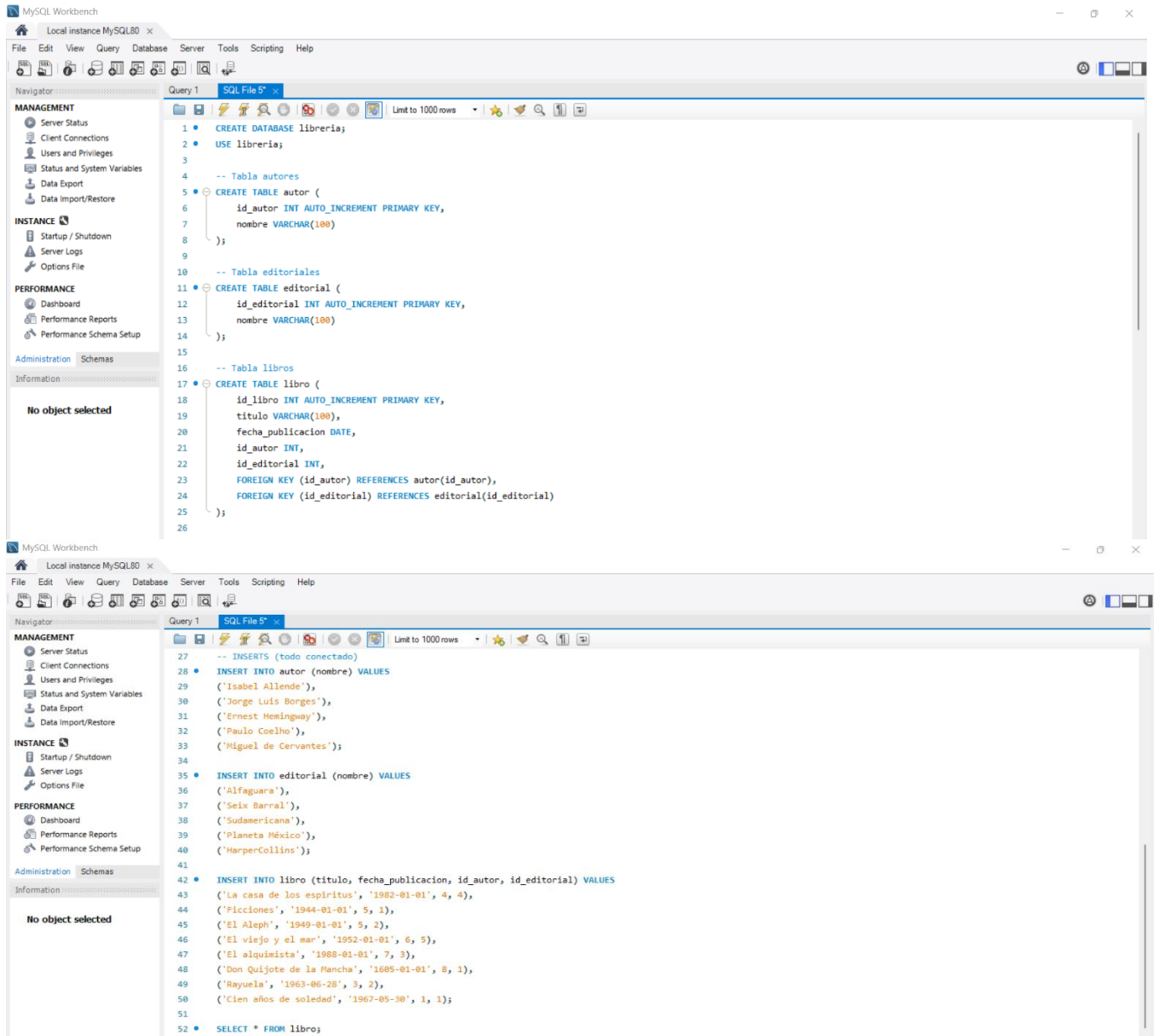
4. BASE DE DATOS

Nombre de la base de datos: librería

Tablas	editorial	libro
• autor • id_autor(PK) • nombre	• id_editorial (PK) • nombre	• id_libro (PK) • titulo • fecha_publicacion • id_autor (FK) • id_editorial (FK)

Relación entre tablas

- Un autor puede tener varios libros
- Una editorial puede publicar varios libros
- Un libro pertenece a un autor y a una editorial



5. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Java (NetBeans)
- Swing (Interfaz gráfica)
- MySQL (Base de datos)
- JDBC (Conexión a BD)

6. INTERFAZ GRÁFICA

La aplicación cuenta con:

Menú principal:

- Usuarios
- Libros
- Autores
- Editoriales
- Salir

Formulario de libros (CRUD):

- **TextField:** Título
- **TextField:** Fecha de publicación
- **ComboBox:** Autor
- **ComboBox:** Editorial
- **Table:** listado de libros

7. FUNCIONALIDADES

CRUD de libros:

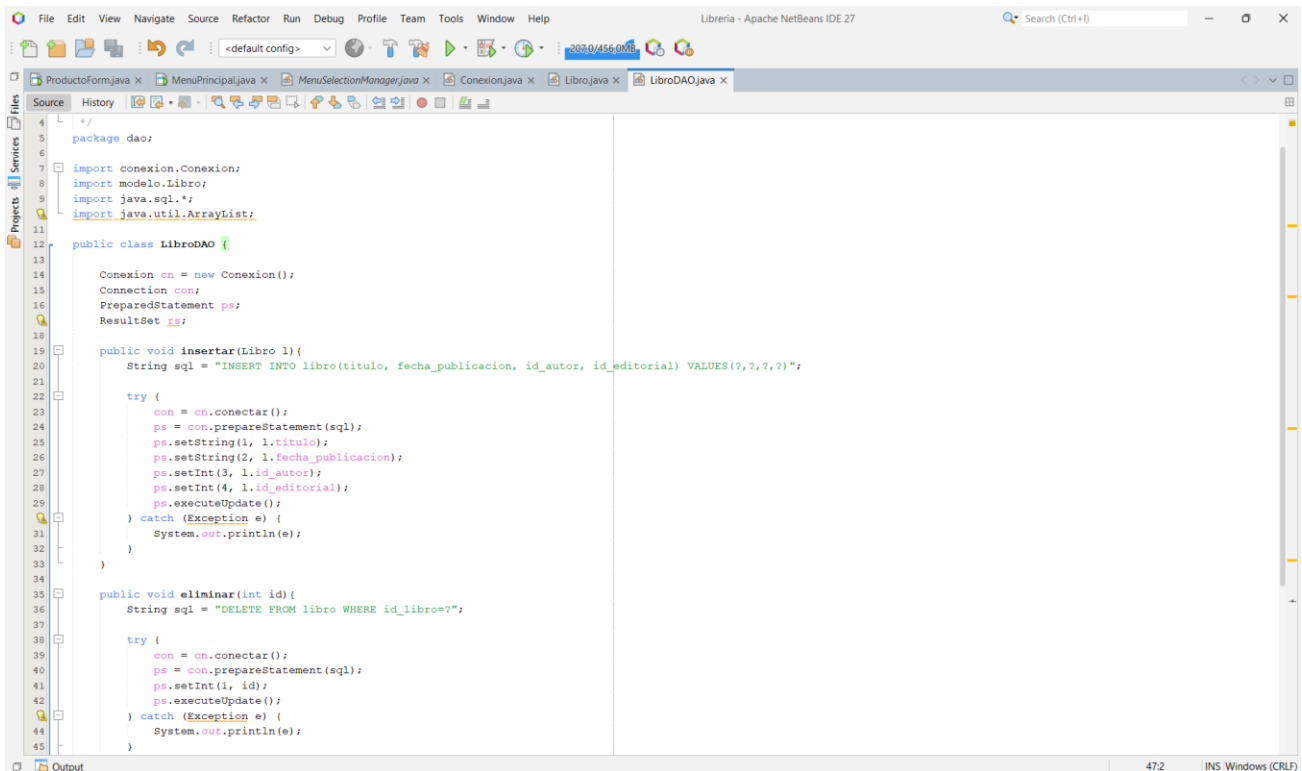
- Insertar libros
- Listar libros
- Eliminar libros

Conexión a base de datos:

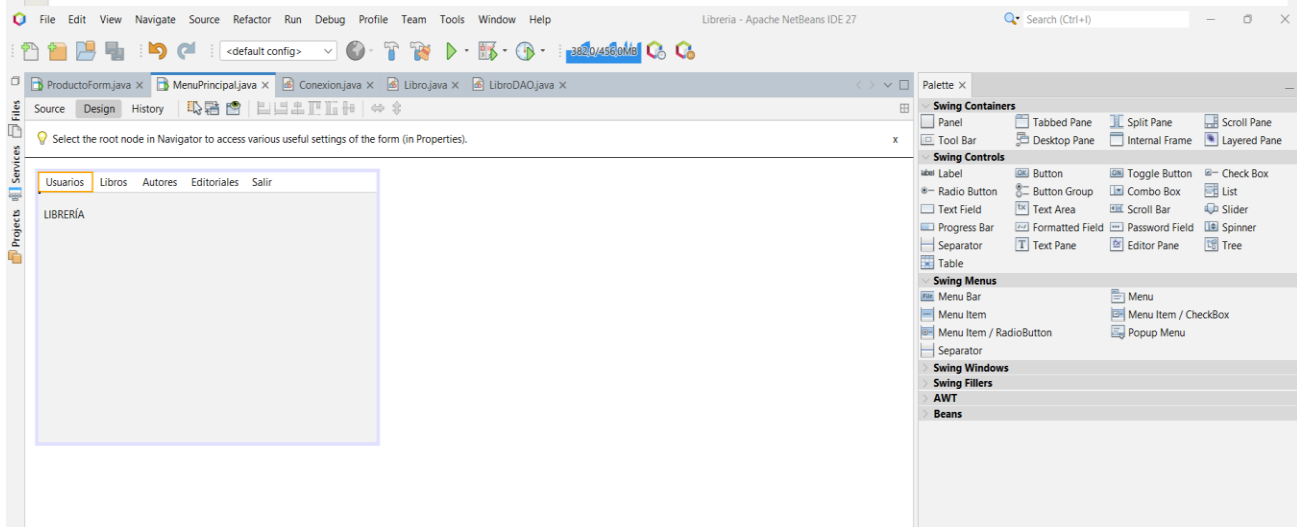
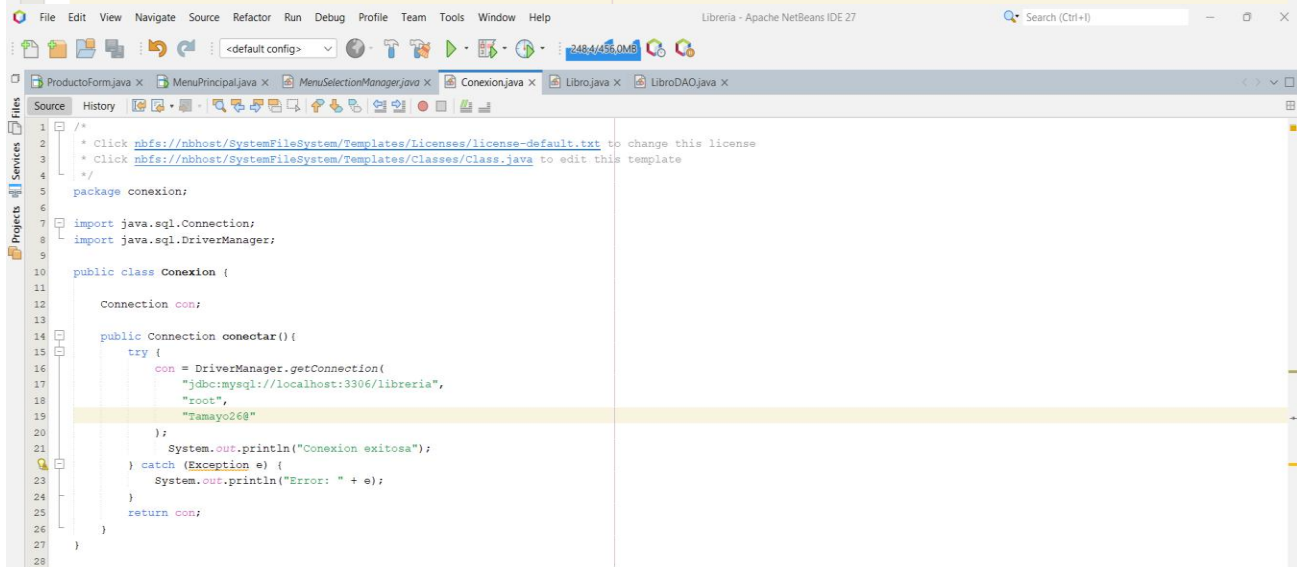
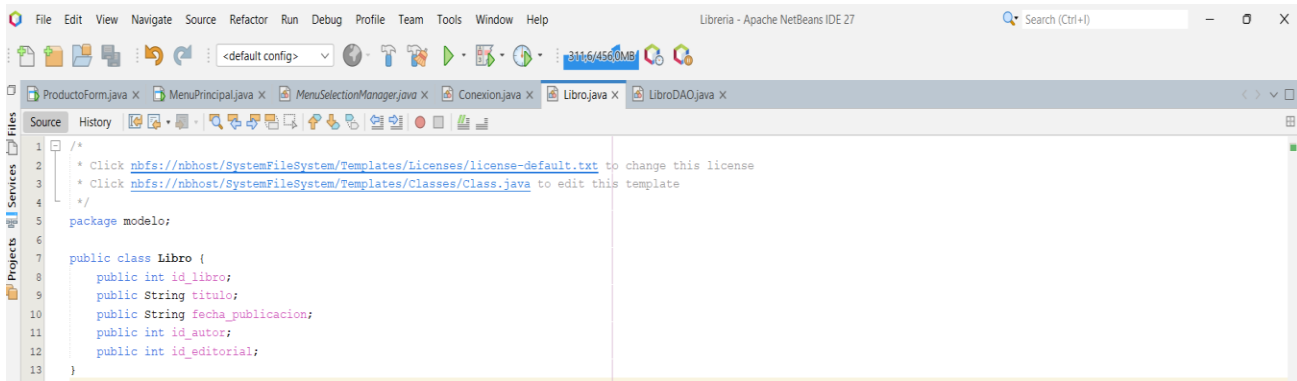
- Conexión mediante JDBC
- Validación de conexión exitosa

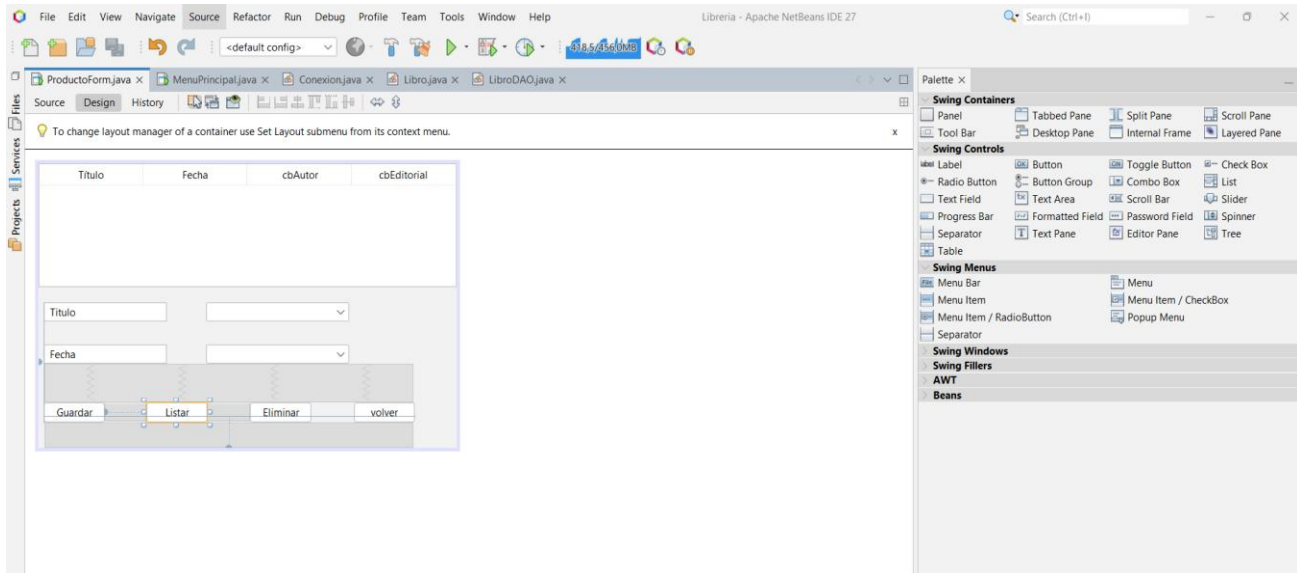
Menú de navegación:

- Acceso a formularios
- Cierre del sistema con confirmación



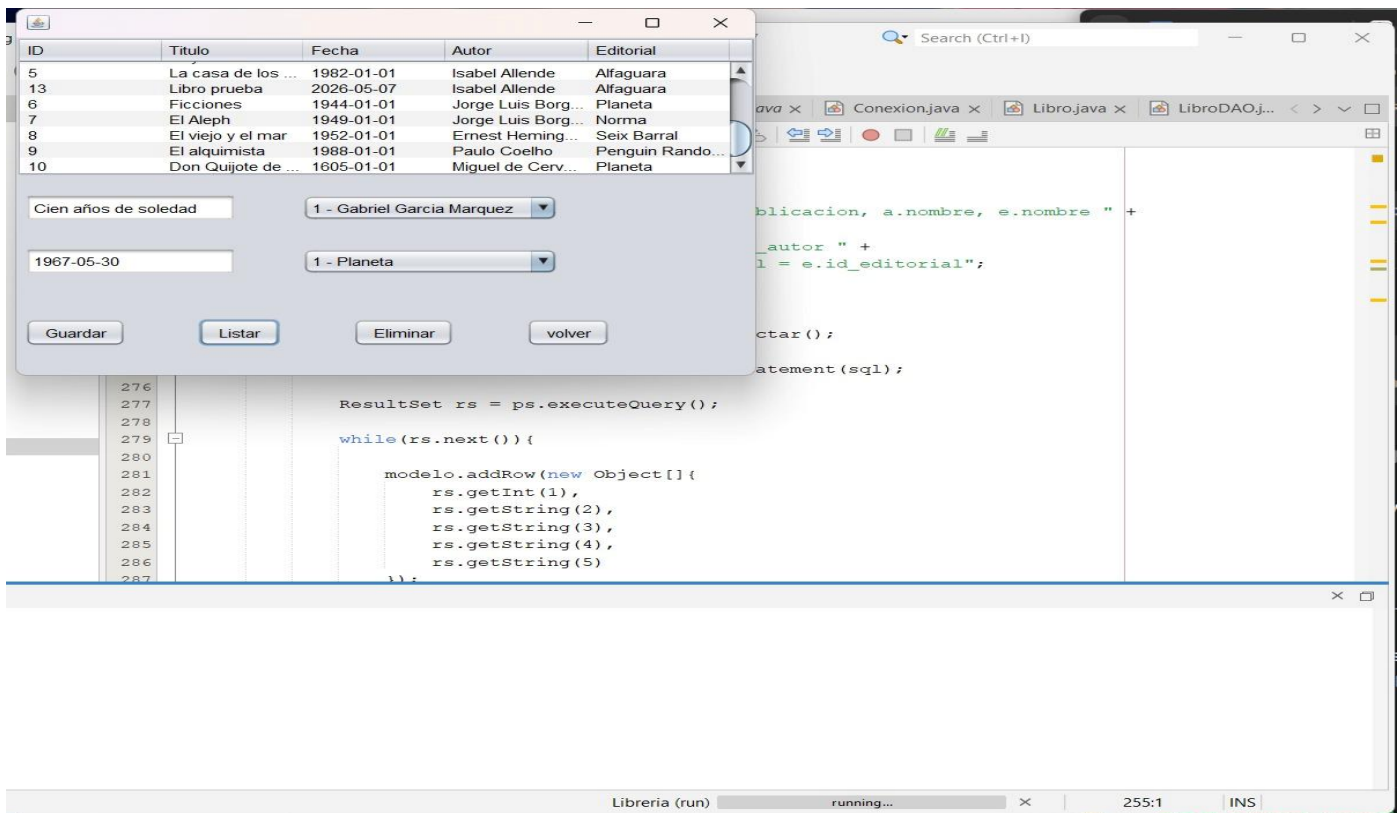
```
4  */
5  package dao;
6
7  import conexion.Conexion;
8  import modelo.Libro;
9  import java.sql.*;
10 import java.util.ArrayList;
11
12 public class LibroDAO {
13
14     Conexion cn = new Conexion();
15     Connection con;
16     PreparedStatement ps;
17     ResultSet rs;
18
19     public void insertar(Libro l){
20         String sql = "INSERT INTO libro(titulo, fecha_publicacion, id_autor, id_editorial) VALUES(?, ?, ?, ?)";
21
22         try {
23             con = cn.conectar();
24             ps = con.prepareStatement(sql);
25             ps.setString(1, l.titulo);
26             ps.setString(2, l.fecha_publicacion);
27             ps.setInt(3, l.id_autor);
28             ps.setInt(4, l.id_editorial);
29             ps.executeUpdate();
30         } catch (Exception e) {
31             System.out.println(e);
32         }
33     }
34
35     public void eliminar(int id){
36         String sql = "DELETE FROM libro WHERE id_libro=?";
37
38         try {
39             con = cn.conectar();
40             ps = con.prepareStatement(sql);
41             ps.setInt(1, id);
42             ps.executeUpdate();
43         } catch (Exception e) {
44             System.out.println(e);
45         }
46     }
47 }
```





8. PRUEBAS REALIZADAS

- Inserción de autores y editoriales
- Registro de libros
- Visualización en JTable
- Eliminación de registros
- Validación de conexión a MySQL



9. RESULTADOS

El sistema permite gestionar libros correctamente, mostrando la información relacionada entre autores y editoriales mediante consultas SQL con JOIN.

10. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

Para ejecutar el sistema de librería se deben seguir los siguientes pasos:

1. Primero, es necesario contar con el entorno de desarrollo **NetBeans** instalado, junto con **Java JDK** y el servidor de base de datos **MySQL**.
2. Luego, se debe crear la base de datos en MySQL ejecutando el script proporcionado, el cual incluye las tablas de autores, editoriales y libros, además de sus relaciones.
3. Después, en el proyecto de NetBeans se debe configurar la conexión a la base de datos mediante JDBC, verificando que el usuario, contraseña y puerto sean correctos.
4. Finalmente, se ejecuta el proyecto desde NetBeans, iniciando la clase principal del sistema, lo que abrirá el menú principal desde donde se accede a todas las funcionalidades del programa.

11. Conclusión

Se logró desarrollar un sistema funcional de librería en Java con interfaz gráfica y conexión a base de datos, aplicando conceptos de programación orientada a objetos, bases de datos relacionales y operaciones CRUD.